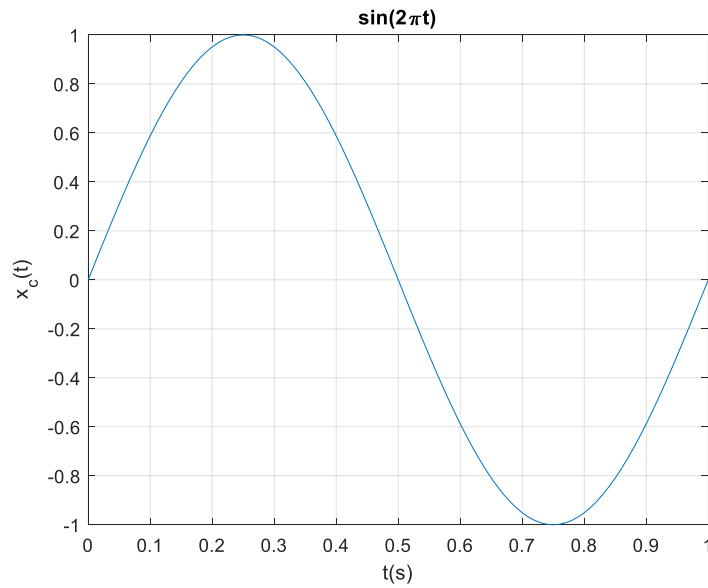


DSP Homework #7

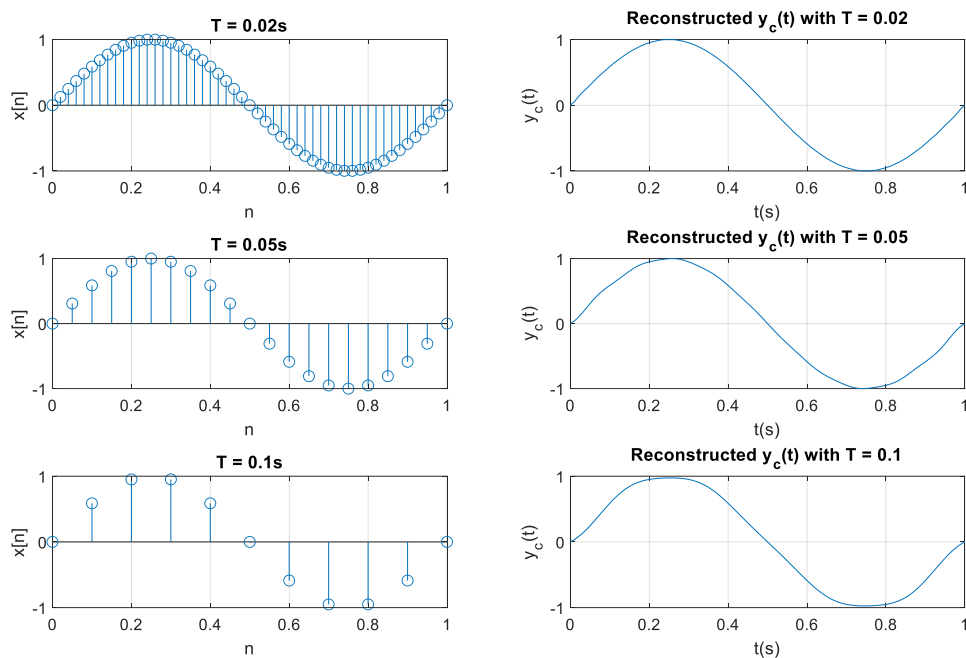
B103012002 林凡皓

繪製出時域連續訊號 $x_c(t) = \sin(2\pi t)$, $0 \leq t \leq 1$ 。由於在 Matlab 中無法真正產生一個連續訊號，因此讓 $t = 0:0.01:1$ 藉此模擬出連續訊號。繪製結果如圖(一)所示。



圖(一)、 $x_c(t) = \sin(2\pi t)$, $0 \leq t \leq 1$

接著對 $x_c(t)$ 進行取樣，分別以取樣週期 $T = 0.02$ 、 0.05 和 0.1 秒進行取樣。接著透過重建訊號公式 $y_c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[nT] \frac{\sin\pi(\frac{t-nT}{T})}{\pi(\frac{t-nT}{T})}$ 來將取樣後的訊號重建回來。取樣與重建結果如圖(二)所示。



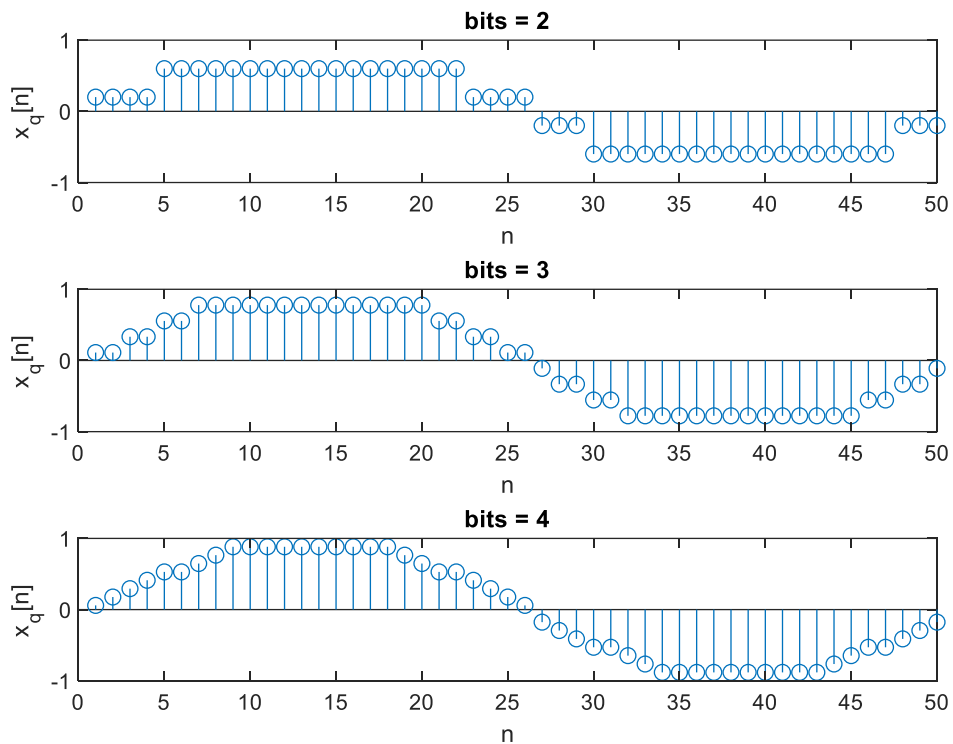
圖(二)、取樣與重建後訊號

接著去計算重建後訊號與原先訊號的 MSE，計算結果如下：

1. 取樣週期 $T = 0.02s$: $MSE = 0.000004$
2. 取樣週期 $T = 0.05s$: $MSE = 0.000080$
3. 取樣週期 $T = 0.1s$: $MSE = 0.000708$

由結果可以看出隨著取樣週期提升，重建後的誤差也會跟著提升。

最後對以取樣週期 $T = 0.02s$ 的取樣訊號進行量化並比較不同量化階數的量化誤差。我們採用 Midrise quantization 來做量化，不同量化階數的量化訊號如圖(三)所示。



圖(三)、不同量化階數量化後訊號

量化誤差如下：

1. Bits = 2 : $MSE = 5.467 \times 10^{-2}$
2. Bits = 3 : $MSE = 1.365 \times 10^{-2}$
3. Bits = 4 : $MSE = 3.634 \times 10^{-3}$

由結果可以注意到，隨著使用的 bits 數目增加，量化誤差會下降，也就是說利用越多 bits 來量化越能夠符合原先訊號的長相。但是相對的，使用更多的 bits 就會需要更多的儲存空間、更複雜的計算以及更多傳輸頻寬……等。